

5.3 Paquete de Instalación y Puesta en Marcha

Responsable: Miguel Pina Gómez (Backend Developer)

Asignación SCM: WBS-1.1.4 (Entregable 18)

Fase del Ciclo: Fase 3 - Implementación

Fecha de Despliegue: Mayo de 2026

Este documento constituye la guía oficial del **Paquete de Instalación** requerido para la puesta en marcha, evaluación e integración del ecosistema Game-Hub. Garantiza un despliegue unificado de la arquitectura Full-Stack (cliente y servidor) en entornos locales.

1. Requisitos Previos del Sistema

Para asegurar el aislamiento del entorno y compilar correctamente todas las dependencias del proyecto, es obligatorio disponer del siguiente software instalado en la máquina anfitriona antes de comenzar:

- **Docker Desktop:** Orquestador nativo para levantar la infraestructura de bases de datos y la API (se requiere tener el motor encendido).
- **Node.js:** Versión 18 o superior. Entorno de ejecución requerido para compilar el cliente Frontend.
- **Git:** Cliente de control de versiones para la clonación y sincronización de recursos.

2. Guía de Instalación Paso a Paso

Siga detalladamente las siguientes instrucciones secuenciales para clonar, compilar y ejecutar el ecosistema en un entorno de desarrollo local:

Paso 1: Descargar el proyecto

Abra una terminal en su sistema operativo y descargue el código fuente consolidado desde el repositorio central de GitHub:

```
git clone https://github.com/miguelpg05/gamehub-ecosystem.git
cd gamehub-ecosystem
```

Paso 2: Iniciar Motor Docker

Abra la aplicación **Docker Desktop** en su ordenador y déjela corriendo en segundo plano. Espere a que el icono de la ballena o el indicador de estado confirme que el motor ("Engine") está iniciado (en color verde).

Paso 3: Levantar el Backend y la Base de Datos

Con Docker en ejecución, regrese a la terminal (abierta en la carpeta raíz del proyecto) e introduzca los comandos de orquestación. El parámetro `-v` asegura una limpieza de volúmenes previos para forzar la inyección de los datos semilla:

```
docker compose down -v
docker compose up --build
```

Nota: Es necesario esperar aproximadamente 2-3 minutos mientras se descargan las imágenes y se compila el servidor en Python. Estará listo cuando vea en la consola los mensajes de *Application startup complete* y de la inicialización de MySQL.

Paso 4: Levantar el Frontend (Cliente)

Abra una **segunda terminal**, asegurándose de estar dentro de la misma carpeta del proyecto (gamehub-ecosystem). Ejecute el gestor de paquetes de Node para instalar las dependencias de React y arrancar el servidor de desarrollo:

```
npm install
npm run dev
```

Paso 5: Acceso al Ecosistema

Una vez que ambas terminales estén corriendo sin errores, abra su navegador web (Chrome, Firefox, Edge) y acceda a la siguiente dirección para visualizar la plataforma completa:

```
http://localhost:5173
```

3. Datos de Prueba Precargados para Evaluación (Seeds)

Para facilitar la evaluación inmediata del tribunal y las pruebas de la plataforma sin necesidad de rellenar formularios vacíos, el sistema levanta automáticamente una base de datos relacional sembrada con datos de prueba.

A. Cuentas de Usuario de Prueba

Se han inyectado perfiles con roles lúdicos estandarizados para validar el control de accesos. La contraseña de todas las cuentas es **password123**:

- **Administrador:** admin@gamehub.com — Autorizado para la moderación y control.
- **Redactor:** redactor@gamehub.com — Autor del Feed de Noticias.
- **Suscriptor Estándar:** suscriptor@gamehub.com — Perfil base.

B. Catálogo Inicial de Videojuegos y Noticias

La base de datos expone dinámicamente registros con valoraciones y enlaces multimedia, incluyendo los siguientes componentes:

- **Videojuegos:** Top histórico (Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Elden Ring, Baldur's Gate 3, Hades) con enlaces a trailers oficiales integrados en el Hub Multimedia.
- **Noticias:** Artículos pre-redactados sobre la actualidad del sector y resúmenes de eventos (State of Play).
- **Calendario:** Torneos y eventos agendados (GameHub Cup 2026, E3, Charity Marathons) para validación del componente temporal.

Auditoría de API: Si desea inspeccionar el contrato de datos del backend de manera independiente a la interfaz gráfica, la documentación interactiva Swagger se encuentra desplegada simultáneamente en: <http://localhost:8000/docs>.